Sample Product

1.0.0

SampleProduct SW-BOM

metaeffekt GmbH
https://metaeffekt.com

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Impressum

Sample Product

Version: 1.0.0

A

Version: 1.0

B

Version: 2.0

C

Version: 3.0

Sample Product

Version: 1.0.0

SampleProduct SW-BOM

Version: 01
Status: Released
Klassifikation: ÖFFENTLICH
Datum: 07.11.2025

Copyright 2025, metaeffekt GmbH

metaeffekt GmbH

https://metaeffekt.com

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Notice

Names and Trademarks

All company names, organization names, license names, and product names mentioned in this documentation are used for identification purposes only. A trademark is explicitly identified as registered or unregistered trademark only if required by appropriate guidelines or license terms.

Warranty and Liability

The covered open source software is used or made available WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The individual licenses may contain more details with respect to limitation of warranty or liability.

The individual open source warranty or liability disclaimers indemnify the original authors of the individual components. Warranties and liabilities declared on the offering by metaeffekt GmbH are subject to additional terms of use and are not affected (neither reduced nor extended) by the individual disclaimers of the used open source components.

Availability of Source Code

This software distribution annex covers the corresponding source code of the used open source components.

In case you regard the provision of source code to be inaccurate or incomplete please address your source code request to your point of contact for the given software distribution

Please note, that metaeffekt GmbH is only obliged to make source code available in case the effective license demands such provisioning within a given period of time after you obtaining the software.

This documentation is protected by copyright 2025, metaeffekt GmbH.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Table of Contents

Impressum **2**
Notice **3**

1 SampleProduct 1.0.0 ..... **5**
1.1 Sample Product Asset-Liste 5
1.2 Sample Product Lizenzübersicht 6
1.3 Sample Product Artefakte ohne Lizenz 8

2 SampleProduct 1.0.0 ..... **9**
2.1 metaeffekt GmbH Proprietäre Komponenten 9
2.2 Proprietäre Komponenten von Drittanbietern 9
2.3 Open Source Komponenten 9
2.4 Public Domain Komponenten 9
2.5 Hinweise zu Ein- und Ausfuhr 10

3 Asset A - 1.0 ..... **11**
3.1 Bestandsliste 11
3.2 Lizenzierung 12

4 Asset B - 2.0 ..... **17**
4.1 Bestandsliste 17
4.2 Lizenzierung 17

5 Asset C - 3.0 ..... **21**
5.1 Bestandsliste 21
5.2 Lizenzierung 21

Glossary **25**

Log der Template Änderungen **28**

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

1 SampleProduct 1.0.0

Die in diesem Dokument behandelte *Software Distribution* enthält *Komponenten* und *Unterkomponenten*, die entsprechend der jeweils zugeordneten Lizenzen und/oder Verträgen in den Nutzungsbedingungen eingeschränkt sind.

Dieses Dokument ist Teil des *Software Distribution Annex*, in dem die aus den effektiven Lizenzen abgeleiteten Rechte und Verpflichtungen behandelt werden. Die Software Distribution wird nur in entsprechender Kombination mit dem Software Distribution Annex zur Verfügung gestellt oder übertragen.

Die Lizenz- und Hinweisdateien der einzelnen Komponenten werden als Bestandteil des Software Distribution Annex bereitgestellt. Ausgewählte Lizenztexte können weggelassen werden, wenn die Bedingungen die Verbreitung einschränken.

Hinweise zu Rechten und Verpflichtungen der Komponenten, soweit diese in einer Dokumentation behandelt werden können, sind im Abschnitt aufgeführt

1.1 Sample Product Asset-Liste

Die Tabelle stellt die Assets im Umfang von Sample Product dar. Die einzelnen Positionen werden nachfolgend in einzelnen Abschnitten mit ergänzenden Details aufgeführt.

Unknown Asset Type - A

Attribute	Werte
Type	
Name	A
Version	1.0
Checksum (MD5)	
Hash (SHA-256)	

Unknown Asset Type - B

Attribute	Werte
Type	
Name	B
Version	2.0
Checksum (MD5)	
Hash (SHA-256)	

Unknown Asset Type - C

Attribute	Werte
Type	
Name	C
Version	3.0
Checksum (MD5)	
Hash (SHA-256)	

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

1.2 Sample Product Lizenzübersicht

Die nachfolgenden Tabellen geben einen überblick über alle Lizenzen und Lizenzausdrücke, die dem jeweiligen Asset zugeordnet sind. Die Tabellen stellen die assoziierten Lizenzen dar. Siehe auch *Assoziierte und effektive Lizenzen*.

Bitte beachten, dass eine Lizenz oder ein Lizenzausdruck mehreren Positionen im Asset zugeordnet werden kann.

Lizenzen	SPDX Id	OSI Status	Open CoDE Approval	Anzahl
Apache License 2.0	Apache-2.0	anerkannt		3
BSD 3-Clause License [1]	BSD-3-Clause	anerkannt[1]		1
BSD alike				1
BSD Zero Clause License	0BSD	anerkannt		1
MIT License	MIT	anerkannt		2
Mozilla Public License 2.0	MPL-2.0	anerkannt		1
Public Domain				2

Table 1: Asset Licenses (Sample Product)

Apache License 2.0

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter Apache License 2.0 lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: Apache License 2.0 [external]

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	A	1.0
Appliance	B	2.0
Appliance	C	3.0

BSD 3-Clause License

BSD 3-Clause License ist repräsentativ für verschiedene Ausprägungen der Lizenz oder des Lizenzausdrucks. In diesem Abschnitt werden alle Ausprägungen von BSD 3-Clause License aufgelistet.

Lizenzen	SPDX Id	OSI Status	Open CoDE Approval	Anzahl
BSD 3-Clause License	BSD-3-Clause	anerkannt		1

Table 2: Lizenzvarianten (Sample Product)

BSD 3-Clause License

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter BSD 3-Clause License lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: BSD 3-Clause License [external]

1 Lizenzen mit Variationen aber inhaltlich ähnlichen Eigenschaften werden durch eine repräsentative Lizenz in der Auflistung zusammengefasst dargestellt. Die Details der Ausprägungen oder Variationen der Lizenz werden in separaten Abschnitten detailliert wiedergegeben. Freigaben von Lizenzvariationen sind ggf. nur für bestimmte Ausprägungen vorhanden.

2 Open CoDE ermöglicht eine abgeleitete Freigabe bei Lizenz-Ähnlichkeit. Siehe https://opencode.de/de/wissen/rahmenbedingungen/standardisierte-open-source-lizenzen Hinweise zu Lizenz-Ähnlichkeit, Unterpunkt LÄ.4

3 Diese OpenCoDE Deklaration repräsentiert die Einschätzung mehrere Lizenzen, welche unter einer repräsentativen Lizenz zusammengefasst wurden. Die einzelnen OpenCoDE Bewertungen können der detaillierten Auflistung innerhalb der, in dieser Reihe, verlinkten Lizenz entnommen werden.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	A	1.0

BSD 3-Clause License (copyright holder variant)

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter BSD 3-Clause License lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: BSD 3-Clause License (copyright holder variant) [external]

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	A	1.0

BSD alike

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter BSD alike lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: BSD alike [external]

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	C	3.0

BSD Zero Clause License

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter BSD Zero Clause License lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: BSD Zero Clause License [external]

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	A	1.0

MIT License

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter MIT License lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: MIT License [external]

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	A	1.0
Appliance	B	2.0

Mozilla Public License 2.0

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter Mozilla Public License 2.0 lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: Mozilla Public License 2.0 [external]

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	B	2.0

Public Domain

Die folgende Tabelle listet alle Assets auf, die unter Public Domain lizenziert sind. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags können hier gefunden werden: Public Domain [external]

Type	Name / Repository	Version / Tag
Appliance	A	1.0
Appliance	C	3.0

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

1.3 Sample Product Artefakte ohne Lizenz

Es wurden keine betroffenen Komponenten identifiziert.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

2 SampleProduct 1.0.0

Die in diesem Dokument behandelte *Software Distribution* enthält *Komponente* und *Unterkomponente*, die entsprechend der jeweils zugeordneten Lizenzen und/oder Verträgen in den Nutzungsbedingungen eingeschränkt sind.

Dieses Dokument ist Teil des *Software Distribution Annex*, in dem die aus den effektiven Lizenzen abgeleiteten Rechte und Verpflichtungen behandelt werden. Die Software Distribution wird nur in entsprechender Kombination mit dem Software Distribution Annex zur Verfügung gestellt oder übertragen.

Die Lizenz- und Hinweisdateien der einzelnen Komponenten werden als Bestandteil des Software Distribution Annex bereitgestellt. Ausgewählte Lizenztexte können weggelassen werden, wenn die Bedingungen die Verbreitung einschränken.

Hinweise zu Rechten und Verpflichtungen der Komponenten, soweit diese in einer Dokumentation behandelt werden können, sind im Abschnitt aufgeführt

2.1 metaeffekt GmbH Proprietäre Komponenten

Proprietäre Komponenten, die in der von der metaeffekt GmbH entwickelten und gelieferten Software Distribution enthalten sind, werden - sofern nicht ausdrücklich anders angegeben - unter ${organization.license_de} zur Verfügung gestellt.

2.2 Proprietäre Komponenten von Drittanbietern

Die Software Distribution enthält proprietäre Komponenten von Drittanbietern. Diese werden in der Regel einzeln unter herstellerspezifischen Lizenzbedingungen, die auch für den Lizenznehmer von Sample Product gelten, lizenziert.

Lizenz- und Vertragsinformationen zu proprietären Lizenzen werden im Abschnitt dargestellt. Lizenztexte sind im Software Distribution Annex enthalten, sofern dies nach den Bedingungen der Lizenz und/oder des Vertrags zulässig ist.

2.3 Open Source Komponenten

Im Allgemeinen gelten für jede Open Source-Komponente die individuellen Bedingungen der *Assoziierte Lizenzen*. Dem Lizenznehmer einer Open Source Komponente wird von den jeweiligen Rechteinhabern ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht gewährt, das durch die in der zugehörigen Lizenz festgelegten Bedingungen eingeschränkt ist. Insbesondere gelten die Haftungs- und Gewährleistungsbestimmungen der einzelnen Open Source Lizenzen.

Spezifische Haftungs- und Gewährleistungsbestimmungen von Sample Product, sofern vorhanden, unterliegen der vertraglichen Vereinbarung, unter der die Software Distribution zur Verfügung gestellt wird. Spezifische Haftungsverpflichtungen bleiben von den Bestimmungen der einzelnen Open Source Lizenzen unberührt.

Wenn eine Lizenz die Bereitstellung von Quellcode für eine Komponente erfordert, wird der Quellcode durch Hinzufügen von Quellcode-Archiven zum Software Distribution Annex oder durch eine Bereitstellung des Quellcodes den Erläuterungen in entsprechend verfahren.

2.4 Public Domain Komponenten

Bei Public Domain oder gemeinfreien Komponenten verzichten die Urheber auf alle Eigentumsrechte. Nichtsdestotrotz sind gemeinfreie Komponenten entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu behandeln.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

2.5 Hinweise zu Ein- und Ausfuhr

This software distribution includes components, which are subject to export/import control. The country, the software distribution is supplied to, may have restrictions on the import, possession, and/or use of the software. Furthermore, the export or re-export of the software distribution to other countries may be restricted or even prohibited.

Before using or re-exporting this distribution check the country specific laws, regulations and policies. For more information, see also http://www.wassenaar.org.

Please note that metaeffekt GmbH does not take any responsibility for the correctness, actuality, and content of the above external links.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

3 Asset A - 1.0

Dieses Kapitel enthält die Bestandteile und Lizenzierungsinformationen für das Asset A 1.0.

3.1 Bestandsliste

In den folgenden Kapiteln werden die Bestandteile der Software zu A 1.0 aufgeführt. Die Kapitel sind entsprechend der jeweiligen Artefakt-Typen organisiert.

3.1.1 Webmodule

Die nachfolgende Tabelle führt alle in der Software beinhalteten *Webmodule* auf. Die Tabelle ist nach Komponenten organisiert, um die Webmodule zu gruppieren.

Komponente	Webmodule	Effektive Lizenz(en)
@angular/common	`@angular/common-10.0.14`	Apache License 2.0 BSD Zero Clause License MIT License

3.1.2 Artefakte

Die nachfolgende Tabelle führt alle in der Software beinhalteten sonstigen *Artefakte* auf. Die Tabelle ist nach Komponenten organisiert, um die Artefakte zu gruppieren.

Komponente	Artefakte	Effektive Lizenz(en)
Apache Commons Compress	*org.apache.commons / commons-compress* `commons-compress-1.18.jar`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License Public Domain

Apache Log4j	*org.apache.logging.log4j / log4j-api*
	`log4j-api-2.14.0.jar`
	
	org.apache.logging.log4j / log4j-core
	`log4j-core-2.14.0.jar`
		Apache License 2.0

Spring Framework	*org.springframework / spring-aop*
	`spring-aop-5.3.14.jar`
	
	org.springframework / spring-beans
	`spring-beans-5.3.14.jar`
	
	org.springframework / spring-context
	`spring-context-5.3.14.jar`
	
	org.springframework / spring-core
	`spring-core-5.3.14.jar`
	
	org.springframework / spring-expression
	`spring-expression-5.3.14.jar`
	
	org.springframework / spring-jcl
	`spring-jcl-5.3.14.jar`
		Apache License 2.0
		BSD 3-Clause License (copyright holder variant)

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

3.2 Lizenzierung

In der Lizenzübersicht werden die als verbindlich bewerteten Lizenzen für A zusammengefasst. Zu jeder Lizenz werden die Artefakte aufgelistet, die mit der Lizenz in Verbindung stehen.

3.2.1 Effektive Lizenzen

Dieses Kapitel stellt die Lizenzen dar, die als effektive und verbindliche Lizenzen im Zusammenhang mit der Software abgeleitet wurden. In der Tabelle Lizenzoptionen (A) werden Auswahlmöglichkeiten für den Empfänger der Software dokumentiert. Die Tabelle Effektive Lizenzen beinhaltet die effektiven Lizenzen im Überblick.

Es ist zu berücksichtigen, dass eine Komponente mehreren effektiven Lizenzen zugeordnet sein kann. Dabei werden die jeweiligen Einzellizenzen als effektive Lizenz geführt. Dies gilt ebenfalls für Einzellizenzen von Lizenzoptionen.

Lizenzen	SPDX Id	OSI Status	Open CoDE Approval	Anzahl
Apache License 2.0				4
BSD 3-Clause License				1
BSD 3-Clause License (copyright holder variant)				1
BSD Zero Clause License				1
MIT License				1
Public Domain				1

Table 3: Effektive Lizenzen (A)

3.2.2 Lizenznutzung

Lizenzen werden von einzelnen oder mehreren Komponenten genutzt werden. Im Folgenden werden die Komponenten in Bezug zur Lizenz aufgeführt.

Apache License 2.0

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter Apache License 2.0 lizenziert sind oder Unterkomponenten unter Apache License 2.0 enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: Apache License 2.0 [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
@angular/common	`@angular/common-10.0.14`	`10.0.14`
Apache Commons Compress	*org.apache.commons / commons-compress* `commons-compress-1.18.jar`	`1.18`
Apache Log4j	*org.apache.logging.log4j / log4j-api* `log4j-api-2.14.0.jar`	`2.14.0`
Apache Log4j	*org.apache.logging.log4j / log4j-core* `log4j-core-2.14.0.jar`	`2.14.0`
Spring Framework	*org.springframework / spring-aop* `spring-aop-5.3.14.jar`	`5.3.14`

4 Open CoDE ermöglicht eine abgeleitete Freigabe bei Lizenz-Ähnlichkeit. Siehe https://opencode.de/de/wissen/rahmenbedingungen/standardisierte-open-source-lizenzen Hinweise zu Lizenz-Ähnlichkeit, Unterpunkt LÄ.4

5 Diese OpenCoDE Deklaration repräsentiert die Einschätzung mehrere Lizenzen, welche unter einer repräsentativen Lizenz zusammengefasst wurden. Die einzelnen OpenCoDE Bewertungen können der detaillierten Auflistung innerhalb der, in dieser Reihe, verlinkten Lizenz entnommen werden.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Spring Framework	*org.springframework / spring-beans* `spring-beans-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-context* `spring-context-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-core* `spring-core-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-expression* `spring-expression-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-jcl* `spring-jcl-5.3.14.jar`	`5.3.14`

Table 4: Komponenten unter Apache License 2.0 (A)

BSD 3-Clause License

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter BSD 3-Clause License lizenziert sind oder Unterkomponenten unter BSD 3-Clause License enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: BSD 3-Clause License [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Apache Commons Compress	*org.apache.commons / commons-compress* `commons-compress-1.18.jar`	`1.18`

Table 5: Komponenten unter BSD 3-Clause License (A)

BSD 3-Clause License (copyright holder variant)

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter BSD 3-Clause License (copyright holder variant) lizenziert sind oder Unterkomponenten unter BSD 3-Clause License (copyright holder variant) enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: BSD 3-Clause License (copyright holder variant) [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Spring Framework	*org.springframework / spring-aop* `spring-aop-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-beans* `spring-beans-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-context* `spring-context-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-core* `spring-core-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-expression* `spring-expression-5.3.14.jar`	`5.3.14`
Spring Framework	*org.springframework / spring-jcl* `spring-jcl-5.3.14.jar`	`5.3.14`

Table 6: Komponenten unter BSD 3-Clause License (copyright holder variant) (A)

BSD Zero Clause License

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter BSD Zero Clause License lizenziert sind oder Unterkomponenten unter BSD Zero Clause License enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: BSD Zero Clause License [external].

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
@angular/common	`@angular/common-10.0.14`	`10.0.14`

Table 7: Komponenten unter BSD Zero Clause License (A)

MIT License

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter MIT License lizenziert sind oder Unterkomponenten unter MIT License enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: MIT License [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
@angular/common	`@angular/common-10.0.14`	`10.0.14`

Table 8: Komponenten unter MIT License (A)

Public Domain

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter Public Domain lizenziert sind oder Unterkomponenten unter Public Domain enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: Public Domain [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Apache Commons Compress	*org.apache.commons / commons-compress* `commons-compress-1.18.jar`	`1.18`

Table 9: Komponenten unter Public Domain (A)

3.2.3 Lizenzhinweise

@angular/common

Assets mit @angular/common

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
A		`1.0`

Table 10: Assets mit @angular/common (A)

Artefakte der Komponente @angular/common

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
`@angular/common-10.0.14`	`10.0.14`	Apache License 2.0 BSD Zero Clause License MIT License

Table 11: Artefakte der Komponente @angular/common (A)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **@angular/common**.

Die vorliegenden Version von @angular/common unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0, BSD Zero Clause License, MIT License.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Apache Commons Compress

Assets mit Apache Commons Compress

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
A		`1.0`

Table 12: Assets mit Apache Commons Compress (A)

Artefakte der Komponente Apache Commons Compress

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.apache.commons / commons-compress `commons-compress-1.18.jar`	`1.18`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License Public Domain

Table 13: Artefakte der Komponente Apache Commons Compress (A)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache Commons Compress**.

Die vorliegenden Version von Apache Commons Compress unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0, BSD 3-Clause License, Public Domain.

Apache Log4j

Assets mit Apache Log4j

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
A		`1.0`

Table 14: Assets mit Apache Log4j (A)

Artefakte der Komponente Apache Log4j

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.apache.logging.log4j / log4j-api `log4j-api-2.14.0.jar`	`2.14.0`	Apache License 2.0
org.apache.logging.log4j / log4j-core `log4j-core-2.14.0.jar`	`2.14.0`	Apache License 2.0

Table 15: Artefakte der Komponente Apache Log4j (A)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache Log4j**.

Die vorliegenden Version von Apache Log4j unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Spring Framework

Assets mit Spring Framework

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
A		`1.0`

Table 16: Assets mit Spring Framework (A)

Artefakte der Komponente Spring Framework

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.springframework / spring-aop `spring-aop-5.3.14.jar`	`5.3.14`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License (copyright holder variant)
org.springframework / spring-beans `spring-beans-5.3.14.jar`	`5.3.14`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License (copyright holder variant)
org.springframework / spring-context `spring-context-5.3.14.jar`	`5.3.14`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License (copyright holder variant)
org.springframework / spring-core `spring-core-5.3.14.jar`	`5.3.14`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License (copyright holder variant)
org.springframework / spring-expression `spring-expression-5.3.14.jar`	`5.3.14`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License (copyright holder variant)
org.springframework / spring-jcl `spring-jcl-5.3.14.jar`	`5.3.14`	Apache License 2.0 BSD 3-Clause License (copyright holder variant)

Table 17: Artefakte der Komponente Spring Framework (A)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Spring Framework**.

Die vorliegenden Version von Spring Framework unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0, BSD 3-Clause License (copyright holder variant).

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

4 Asset B - 2.0

Dieses Kapitel enthält die Bestandteile und Lizenzierungsinformationen für das Asset B 2.0.

4.1 Bestandsliste

In den folgenden Kapiteln werden die Bestandteile der Software zu B 2.0 aufgeführt. Die Kapitel sind entsprechend der jeweiligen Artefakt-Typen organisiert.

4.1.1 Artefakte

Die nachfolgende Tabelle führt alle in der Software beinhalteten sonstigen *Artefakt* auf. Die Tabelle ist nach Komponenten organisiert, um die Artefakte zu gruppieren.

Komponente	Artefakte	Effektive Lizenz(en)
Apache HTTP Components Client	*org.apache.httpcomponents / httpclient* `httpclient-4.5.13.jar`	Apache License 2.0 Mozilla Public License 2.0
Apache HTTP Components	*org.apache.httpcomponents / httpcore* `httpcore-4.4.13.jar`	Apache License 2.0
SLF4J JCL	*org.slf4j / jcl-over-slf4j* `jcl-over-slf4j-1.7.36.jar`	Apache License 2.0
SLF4J	*org.slf4j / slf4j-api* `slf4j-api-1.7.36.jar`	MIT License

4.2 Lizenzierung

In der Lizenzübersicht werden die als verbindlich bewerteten Lizenzen für B zusammengefasst. Zu jeder Lizenz werden die Artefakte aufgelistet, die mit der Lizenz in Verbindung stehen.

4.2.1 Effektive Lizenzen

Dieses Kapitel stellt die Lizenzen dar, die als effektive und verbindliche Lizenzen im Zusammenhang mit der Software abgeleitet wurden. In der Tabelle Lizenzoptionen (B) werden Auswahlmöglichkeiten für den Empfänger der Software dokumentiert. Die Tabelle Effektive Lizenzen beinhaltet die effektiven Lizenzen im Überblick.

Es ist zu berücksichtigen, dass eine Komponente mehreren effektiven Lizenzen zugeordnet sein kann. Dabei werden die jeweiligen Einzellizenzen als effektive Lizenz geführt. Dies gilt ebenfalls für Einzellizenzen von Lizenzoptionen.

Lizenzen	SPDX Id	OSI Status	Open CoDE Approval	Anzahl
Apache License 2.0				3
MIT License				1

6 Open CoDE ermöglicht eine abgeleitete Freigabe bei Lizenz-Ähnlichkeit. Siehe https://opencode.de/de/wissen/rahmenbedingungen/standardisierte-open-source-lizenzen Hinweise zu Lizenz-Ähnlichkeit, Unterpunkt LÄ.4

7 Diese OpenCoDE Deklaration repräsentiert die Einschätzung mehrere Lizenzen, welche unter einer repräsentativen Lizenz zusammengefasst wurden. Die einzelnen OpenCoDE Bewertungen können der detaillierten Auflistung innerhalb der, in dieser Reihe, verlinkten Lizenz entnommen werden.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Lizenzen	SPDX Id	OSI Status	Open CoDE Approval	Anzahl
Mozilla Public License 2.0				1

Table 18: Effektive Lizenzen (B)

4.2.2 Lizenznutzung

Lizenzen werden von einzelnen oder mehreren Komponenten genutzt werden. Im Folgenden werden die Komponenten in Bezug zur Lizenz aufgeführt.

Apache License 2.0

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter Apache License 2.0 lizenziert sind oder Unterkomponenten unter Apache License 2.0 enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: Apache License 2.0 [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Apache HTTP Components Client	*org.apache.httpcomponents / httpclient* `httpclient-4.5.13.jar`	`4.5.13`
Apache HTTP Components	*org.apache.httpcomponents / httpcore* `httpcore-4.4.13.jar`	`4.4.13`
SLF4J JCL	*org.slf4j / jcl-over-slf4j* `jcl-over-slf4j-1.7.36.jar`	`1.7.36`

Table 19: Komponenten unter Apache License 2.0 (B)

MIT License

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter MIT License lizenziert sind oder Unterkomponenten unter MIT License enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: MIT License [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
SLF4J	*org.slf4j / slf4j-api* `slf4j-api-1.7.36.jar`	`1.7.36`

Table 20: Komponenten unter MIT License (B)

Mozilla Public License 2.0

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter Mozilla Public License 2.0 lizenziert sind oder Unterkomponenten unter Mozilla Public License 2.0 enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: Mozilla Public License 2.0 [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Apache HTTP Components Client	*org.apache.httpcomponents / httpclient* `httpclient-4.5.13.jar`	`4.5.13`

Table 21: Komponenten unter Mozilla Public License 2.0 (B)

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

4.2.3 Lizenzhinweise

Apache HTTP Components

Assets mit Apache HTTP Components

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
B		`2.0`

Table 22: Assets mit Apache HTTP Components (B)

Artefakte der Komponente Apache HTTP Components

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.apache.httpcomponents / httpcore `httpcore-4.4.13.jar`	`4.4.13`	Apache License 2.0

Table 23: Artefakte der Komponente Apache HTTP Components (B)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache HTTP Components**.

Die vorliegenden Version von Apache HTTP Components unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0.

Apache HTTP Components Client

Assets mit Apache HTTP Components Client

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
B		`2.0`

Table 24: Assets mit Apache HTTP Components Client (B)

Artefakte der Komponente Apache HTTP Components Client

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.apache.httpcomponents / httpclient `httpclient-4.5.13.jar`	`4.5.13`	Apache License 2.0 Mozilla Public License 2.0

Table 25: Artefakte der Komponente Apache HTTP Components Client (B)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache HTTP Components Client**.

Die vorliegenden Version von Apache HTTP Components Client unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0, Mozilla Public License 2.0.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

SLF4J

Assets mit SLF4J

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
B		`2.0`

Table 26: Assets mit SLF4J (B)

Artefakte der Komponente SLF4J

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.slf4j / slf4j-api `slf4j-api-1.7.36.jar`	`1.7.36`	MIT License

Table 27: Artefakte der Komponente SLF4J (B)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **SLF4J**.

Die vorliegenden Version von SLF4J unterliegen den Bestimmungen der MIT License.

SLF4J JCL

Assets mit SLF4J JCL

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
B		`2.0`

Table 28: Assets mit SLF4J JCL (B)

Artefakte der Komponente SLF4J JCL

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.slf4j / jcl-over-slf4j `jcl-over-slf4j-1.7.36.jar`	`1.7.36`	Apache License 2.0

Table 29: Artefakte der Komponente SLF4J JCL (B)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **SLF4J JCL**.

Die vorliegenden Version von SLF4J JCL unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

5 Asset C - 3.0

Dieses Kapitel enthält die Bestandteile und Lizenzierungsinformationen für das Asset C 3.0.

5.1 Bestandsliste

In den folgenden Kapiteln werden die Bestandteile der Software zu C 3.0 aufgeführt. Die Kapitel sind entsprechend der jeweiligen Artefakt-Typen organisiert.

5.1.1 Artefakte

Die nachfolgende Tabelle führt alle in der Software beinhalteten sonstigen *Artefakt* auf. Die Tabelle ist nach Komponenten organisiert, um die Artefakte zu gruppieren.

Komponente	Artefakte	Effektive Lizenz(en)
Apache Commons Codec	*commons-codec / commons-codec* `commons-codec-1.15.jar`	Apache License 2.0 BSD alike Public Domain
Apache Commons Collections	*org.apache.commons / commons-collections4* `commons-collections4-4.1.jar`	Apache License 2.0
Apache Commons IO	*commons-io / commons-io* `commons-io-2.7.jar`	Apache License 2.0

Apache Commons Lang	*commons-lang / commons-lang*
	`commons-lang-2.4.jar`
	
	org.apache.commons / commons-lang3
	`commons-lang3-3.6.jar`
		Apache License 2.0

5.2 Lizenzierung

In der Lizenzübersicht werden die als verbindlich bewerteten Lizenzen für C zusammengefasst. Zu jeder Lizenz werden die Artefakte aufgelistet, die mit der Lizenz in Verbindung stehen.

5.2.1 Effektive Lizenzen

Dieses Kapitel stellt die Lizenzen dar, die als effektive und verbindliche Lizenzen im Zusammenhang mit der Software abgeleitet wurden. In der Tabelle Lizenzoptionen (C) werden Auswahlmöglichkeiten für den Empfänger der Software dokumentiert. Die Tabelle Effektive Lizenzen beinhaltet die effektiven Lizenzen im Überblick.

Es ist zu berücksichtigen, dass eine Komponente mehreren effektiven Lizenzen zugeordnet sein kann. Dabei werden die jeweiligen Einzellizenzen als effektive Lizenz geführt. Dies gilt ebenfalls für Einzellizenzen von Lizenzoptionen.

Lizenzen	SPDX Id	OSI Status	Open CoDE Approval	Anzahl
Apache License 2.0				5

8 Open CoDE ermöglicht eine abgeleitete Freigabe bei Lizenz-Ähnlichkeit. Siehe https://opencode.de/de/wissen/rahmenbedingungen/standardisierte-open-source-lizenzen Hinweise zu Lizenz-Ähnlichkeit, Unterpunkt LÄ.4

9 Diese OpenCoDE Deklaration repräsentiert die Einschätzung mehrere Lizenzen, welche unter einer repräsentativen Lizenz zusammengefasst wurden. Die einzelnen OpenCoDE Bewertungen können der detaillierten Auflistung innerhalb der, in dieser Reihe, verlinkten Lizenz entnommen werden.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Lizenzen	SPDX Id	OSI Status	Open CoDE Approval	Anzahl
BSD alike				1
Public Domain				1

Table 30: Effektive Lizenzen (C)

5.2.2 Lizenznutzung

Lizenzen werden von einzelnen oder mehreren Komponenten genutzt werden. Im Folgenden werden die Komponenten in Bezug zur Lizenz aufgeführt.

Apache License 2.0

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter Apache License 2.0 lizenziert sind oder Unterkomponenten unter Apache License 2.0 enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: Apache License 2.0 [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Apache Commons Codec	*commons-codec / commons-codec* `commons-codec-1.15.jar`	`1.15`
Apache Commons Collections	*org.apache.commons / commons-collections4* `commons-collections4-4.1.jar`	`4.1`
Apache Commons IO	*commons-io / commons-io* `commons-io-2.7.jar`	`2.7`
Apache Commons Lang	*commons-lang / commons-lang* `commons-lang-2.4.jar`	`2.4`
Apache Commons Lang	*org.apache.commons / commons-lang3* `commons-lang3-3.6.jar`	`3.6`

Table 31: Komponenten unter Apache License 2.0 (C)

BSD alike

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter BSD alike lizenziert sind oder Unterkomponenten unter BSD alike enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: BSD alike [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Apache Commons Codec	*commons-codec / commons-codec* `commons-codec-1.15.jar`	`1.15`

Table 32: Komponenten unter BSD alike (C)

Public Domain

Die folgende Tabelle listet alle Komponenten auf, die unter Public Domain lizenziert sind oder Unterkomponenten unter Public Domain enthalten. Informationen bezüglich der Lizenz oder des Vertrags befindet sich hier: Public Domain [external].

Komponente	Artefakte / Pakete / Webmodule	Version
Apache Commons Codec	*commons-codec / commons-codec* `commons-codec-1.15.jar`	`1.15`

Table 33: Komponenten unter Public Domain (C)

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

5.2.3 Lizenzhinweise

Apache Commons Codec

Assets mit Apache Commons Codec

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
C		`3.0`

Table 34: Assets mit Apache Commons Codec (C)

Artefakte der Komponente Apache Commons Codec

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
commons-codec / commons-codec `commons-codec-1.15.jar`	`1.15`	Apache License 2.0 BSD alike Public Domain

Table 35: Artefakte der Komponente Apache Commons Codec (C)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache Commons Codec**.

Die vorliegenden Version von Apache Commons Codec unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0, BSD alike, Public Domain.

Apache Commons Collections

Assets mit Apache Commons Collections

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
C		`3.0`

Table 36: Assets mit Apache Commons Collections (C)

Artefakte der Komponente Apache Commons Collections

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
org.apache.commons / commons-collections4 `commons-collections4-4.1.jar`	`4.1`	Apache License 2.0

Table 37: Artefakte der Komponente Apache Commons Collections (C)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache Commons Collections**.

Die vorliegenden Version von Apache Commons Collections unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Apache Commons IO

Assets mit Apache Commons IO

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
C		3.0

Table 38: Assets mit Apache Commons IO (C)

Artefakte der Komponente Apache Commons IO

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
commons-io / commons-io commons-io-2.7.jar	2.7	Apache License 2.0

Table 39: Artefakte der Komponente Apache Commons IO (C)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache Commons IO**.

Die vorliegenden Version von Apache Commons IO unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0.

Apache Commons Lang

Assets mit Apache Commons Lang

Asset-Name	Asset-Typ	Asset-Version
C		3.0

Table 40: Assets mit Apache Commons Lang (C)

Artefakte der Komponente Apache Commons Lang

Artefakte / Pakete / Webmodule	Version	Effektive Lizenz(en)
commons-lang / commons-lang commons-lang-2.4.jar	2.4	Apache License 2.0
org.apache.commons / commons-lang3 commons-lang3-3.6.jar	3.6	Apache License 2.0

Table 41: Artefakte der Komponente Apache Commons Lang (C)

Lizenzhinweise

Die hier detaillierte Software beinhaltet **Apache Commons Lang**.

Die vorliegenden Version von Apache Commons Lang unterliegen den Bestimmungen der Apache License 2.0.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Glossary

Anbieter
Softwareanbieter können der Hersteller selbst oder ein Software Distributor sein. Meist handelt es sich bei der angebotenen Software um eine Mischform. Das bedeutet, es werden herstellereigene und fremde Softwarebestandteile kombiniert. Innerhalb einer Lieferkette für Software können Anbieter und Empfänger ein Glied in dieser Kette darstellen. Ein Anbieter, der Software auf Basis von Fremdanteilen herstellt und damit Projekte oder Produkte umsetzt (*Provider*), ist in der Lieferkette ebenfalls Empfänger und auf Zulieferungen von anderen Anbietern (*Supplier*) angewiesen.

Siehe auch: *Empfänger*, *Software Distribution*

Artefakt

Hard- und Software-Assets sind aus verschiedenen Bestandteilen aufgebaut. Dabei werden diese Bestandteile anhand unterschiedlicher Eigenschaften oder Repräsentationen identifiziert und erfasst. Der Begriff Artefakt wird als Überbegriff zur Identifikation und Erfassung dieser Bestandteilen verwendet. Artefakte sind insbesondere:

- Individuelle Dateien, die im Dateisystem identifiziert wurden
- Installierte Software, die ggf. aus mehreren Dateien und Ordnern besteht
- Softwarepakete bzw. -archive, die über einen Paketmanager, eine organisierte Ablage (Repository) oder eine Registratur (Registry) bezogen werden können (etwa Binärpakete oder -archive, Quellpakete oder -archive, Container)
- Vollständige Abbilder (Images) von virtuellen Maschinen, Datenträgern oder Speichern
- Identifizierte Geräte oder Bauteile (logisch, durch Software definiert oder physikalisch)

Artefakte haben nach Art (Hardware/Software) und Repräsentation unterschiedliche Eigenschaften, die zur Identifikation und Unterscheidung herangezogen werden. Daher werden Artefakte hier nach Artefakt-Typen eingeordnet und dokumentiert.

Siehe auch: *Komponente*

Assoziierte Lizenzen

Eine Komponente und ihre Bestandteile können durch einen Anbieter unter verschiedenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht die Lizenzierung in Abhängigkeit vom Nutzungskontext oder den Vertriebskanälen, in denen die Komponente bereitgestellt oder übertragen wird. Diese Lizenzen werden der Komponente bei Bezug zugeordnet und hier als assoziierte Lizenzen bezeichnet.

Im Gegensatz zu den assoziierten Lizenzen sind die effektiven Lizenzen die Lizenzen, unter denen eine Komponente weitergegeben wird. Die assoziierten und effektiven Lizenzen einer Komponente können sich unterscheiden. Die Ableitung der effektiven Lizenzen ist durch die Bedingungen der assoziierten Lizenzen und deren Wahlmöglichkeiten eingeschränkt.

Siehe auch: *Anbieter*, *Effektive Lizenzen*, *Lizenzbezeichner und -ausdrücke*

Assoziierte und effektive Lizenzen

Softwarebestandteile können durch einen Anbieter unter verschiedenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht die Lizenzierung in Abhängigkeit vom Nutzungskontext oder den Vertriebskanälen, in denen die Softwarebestandteile bereitgestellt oder übertragen werden.

Diese Lizenzen werden dem Softwarebestandteil bei Bezug zugeordnet und hier als assoziierte Lizenzen bezeichnet.

Im Gegensatz zu den assoziierten Lizenzen sind die effektiven Lizenzen die Lizenzen, unter denen eine Komponente genutzt oder weitergegeben wird. Die assoziierten und effektiven Lizenzen einer Komponente können sich unterscheiden. Die Ableitung der effektiven Lizenzen ist durch die Bedingungen der assoziierten Lizenzen und deren Wahlmöglichkeiten eingeschränkt.

Bei Nutzung oder Weitergabe sollte bei Wahlmöglichkeit eine verbindliche Lizenz ausgewählt werden. Dabei sind grundsätzlich folgende Fälle zu berücksichtigen:

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

- Ein Softwarebestandteil wird mit einer Lizenzierungsoption zur Verfügung gestellt (Dual- oder Mehrfachlizenzierung), bei der entweder die eine oder die andere Lizenz fu#r die Softwareauslieferung verwendet werden kann. In diesem Fall sollte eine effektive Lizenz ausgewählt werden.
- Ein Softwarebestandteil wird mit einer Lizenz in einer bestimmten oder höheren Version der Lizenz versehen. In diesem Fall sollte eine konkrete Version der Lizenz als effektive Lizenz bestimmt werden.
- Für Softwarebestandteile, die weitere separierte Unterbestandteile enthält, sind bei der Lizenzauswahl, neben der Lizenz der Komponente, auch die Lizenzen der Unterbestandteile zu berücksichtigen.
- Eine assoziierte Lizenz eines Softwarebestandteils erlaubt die Unterlizenzierung (sub-licensing) mit einer anderen Lizenz. In diesem Fall ist die gewählte Lizenz die effektive Lizenz.

Effektive Lizenzen
Es gibt verschiedene Fälle, in denen eine Komponente von einem Anbieter unter mehreren zugeordneten Lizenzen zur Verfügung gestellt wird. Die effektiven Lizenzen sind die Lizenzen, die für die Software Distribution bindend sind:

- Eine Komponente wird mit Lizenzierungsoptionen zur Verfügung gestellt (Dual- oder Mehrfachlizenzierung), bei der entweder die eine oder die andere Lizenz für die Software Distribution verwendet werden kann. In diesem Fall muss eine einzige effektive Lizenz festgelegt werden.
- Eine Komponente wird mit einer Lizenz in einer bestimmten oder höheren Version der Lizenz versehen. In diesem Fall ist eine Version der Lizenz als effektive Lizenz zu bestimmen.
- Für eine Komponente, die Unterkomponenten enthält, sind neben der Lizenz der Komponente auch die jeweiligen Lizenzen der Unterkomponenten binded zu berücksichtigen.
- Eine assoziierte Lizenz einer Komponente erlaubt die Unterlizenzierung unter einer anderen Lizenz. In diesem Fall ist die gewählte Lizenz die effektive Lizenz.

Siehe auch: *Assoziierte Lizenzen*, *Lizenzbezeichner und -ausdrücke*

Empfänger
Der Empfänger einer Software steht mit einem Anbieter für gewöhnlich in einem Vertragsverhältnis. Dieses Vertragsverhältnis kann zudem die Software Distribution von Bestandteilen Dritter umfassen.

Je nach Vertragsverhältnis kann der Empfänger die Software weiterentwickeln, betreiben und/oder der Endanwender sein.

Siehe auch: *Anbieter*, *Software Distribution*

Komponente

Eine Komponente ist eine Gruppe, die ein oder mehrere Artefakte umfasst.

Eine Software-Komponente kann als logisches Aggregat betrachtet werden. Lizenzinformationen werden auf Softwarebestandteil-Ebene zugeordnet und sind innerhalb der aggregierten Artefakte konsistent.

Eine Hardware-Komponente gruppiert analog Geräte oder Bauteile.

Siehe auch: *Artefakt*, *Unterkomponente*

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff der Komponente anders belegt. Im Kontext des Software-Designs oder der Software-Architektur wird der Begriff der Komponente als abgeschlossener Baustein, der in einem System integriert wird, verstanden. In der tatsächlichen Umsetzung wird allerdings immer eine system-spezifische Ausprägung oder eine Komponente nur in Teilen verwendet. Daher wird der Begriff der Komponente hier lediglich zur Gruppierung der tatsächlichen Bestandteilen (Artifakte) verwendet.

Siehe auch: *Artefakt*

Lizenzbezeichner und -ausdrücke
Die verwendeten Lizenzbezeichner wurden – soweit möglich und sinnvoll – nach vereinheitlichten Regeln aus den Lizenzen (Titel, Version und Inhalt) abgeleitet. Dabei wurde das Ziel nach der Vereinheitlichung verfolgt und weitgehend auf Abkürzungen verzichtet.

Eine Besonderheit bilden hierbei Lizenzen oder Nutzungsbedingungen, die keinerlei Titel oder Namen tragen. Für solche Nutzungsbedingungen wurde der Bezeichner aus Inhalt und Kontext abgeleitet. Insbesondere einfache Berechtigungen

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

(*Permissions*), die in vielzähligen Variationen gängig sind, werden hier als “Permission Terms” bezeichnet. Um diese schneller einordnen bzw. sinnvoll unterscheiden zu können, wurden ausgewählte Eigenschaften in den Lizenzbezeichner aufgenommen (z.B. “Permission Terms (no warranty; no advertisment)”).

Lizenzangaben zu Komponenten, die mehreren Lizenzen zugeordnet sind, die eine Wahlmöglichkeit bieten oder mit einer Ausnahme versehen sind, werden mit den folgenden Ausdrücken dargestellt:

- Lizenzbezeichner bzw. Lizenzausdrücke, die durch ein Komma (,) getrennt werden, entsprechen der Verknüpfung mit einem *UND*.
- Lizenzen bzw. Lizenzausdrücke, die mit einem *ODER* oder *ENTWEDER ODER* verknüpft sind, werden mit einem Plus (+) dargestellt.
- *UND* hat vor *ODER* Vorrang. Eine Klammersetzung wird nur bei zwingender Notwendigkeit zur korrekten Darstellung eingesetzt.

Ordnet man einer solchen Komponente den Lizenzausdruck *Apache License 2.0, GNU General Public License 2.0 + GNU Lesser General Public License 2.1* zu, bedeutet dies, dass die “Apache License 2.0” UND eine der beiden GNU Lizenzen Anwendung finden. Dabei sind bei der Interpretation des ODERs die Lizenzhinweise explizit zu prüfen.

Lizenzzuordnungen können mit Erweiterungen oder Ausnahmen versehen sein. Diese werden durch Zusätze an den Lizenzbezeichnern dargestellt. Etwa *GNU Lesser General Public License 2.1 (or any later version)* oder *GNU General Public License 2.0 (with classpath exception)*.

Siehe auch: *Assoziierte Lizenzen*, *Effektive Lizenzen*

Software Distribution
Eine Software Distribution besteht aus Komponenten und ergänzenden Daten sowie Konfigurationen. Eine Software Distribution wird von einem Anbieter zusammengestellt, um die Software einem oder mehreren Empfängern zur Verfügung zu stellen. Je nach Kontext und Beziehung zwischen Anbieter und Empfänger einer Software Distribution müssen die Lizenzbedingungen der enthaltenen Komponenten berücksichtigt werden. Eine Software Distribution kann in verschiedenen Ausprägungen erscheinen. Sie kann etwa durch eine ausführbare Datei, ein Archiv oder ein Dateisystem-Image umgesetzt werden.

Siehe auch: *Anbieter*, *Empfänger*

Software Distribution Annex
Der Software Distribution Annex fasst alle Informationen zusammen, die zur Darstellung der Nutzungsbedingungen und zur Erfüllung der Verpflichtungen bei der Bereitstellung oder Übertragung der Software Distribution erforderlich sind. Der Annex umfasst die folgenden Elemente:

- Die assoziierten und effektiven Lizenzen und Hinweise der jeweils enthaltenen Komponenten.
- Den Quellcode der Komponenten, sofern dies für die Software Distribution entsprechend der effektiven Lizenz erforderlich ist.
- Eine Auflistung aller Komponenten von Drittanbietern (*Bill of Materials*) mit ergänzenden Lizenzinformationen und Hinweisen.

Je nach Anwendungsfall und vertraglichen Rahmenbedingungen können weitere Aspekte im Software Distribution Annex enthalten sein. Dazu gehören Hinweise zu Im- und Export, die Bewertung von Schwachstellen der Softwarekomponenten oder ergänzende Patentinformationen.

Unterkomponente
Eine Unterkomponente ist eine Komponente, die in eine andere Komponente eingebettet oder von dieser intergriert wird.

Siehe auch: *Komponente*

Webmodul

Ein Webmodul enthält für gewöhnlich eine Reihe von Ressourcen und Skripten, die bestimmte Funktionen für webbasierte Benutzeroberflächen umsetzen.

Siehe auch: *Artefakt*

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved

Log der Template Änderungen

Revision	Datum	Autor	Modifikation
01	27.08.2025	K. Klein	Initial structure for report generation.

written permission of metaeffekt GmbH.
© 2025 metaeffekt GmbH - All rights reserved